SD-U2-2　建築耐震設計規範

觀念講義 — 每一個規範係數都追出處。不背條文，只追它在怕什麼。

結構動力分析與耐震設計（SD）｜主分類 17 題、副分類 20 題（2002–2025）｜深度：觀念圖解 + 手算範例｜2026-10-24 圖解全面改為程式計算繪製（scripts/build_figs_SD-U2-2.py）

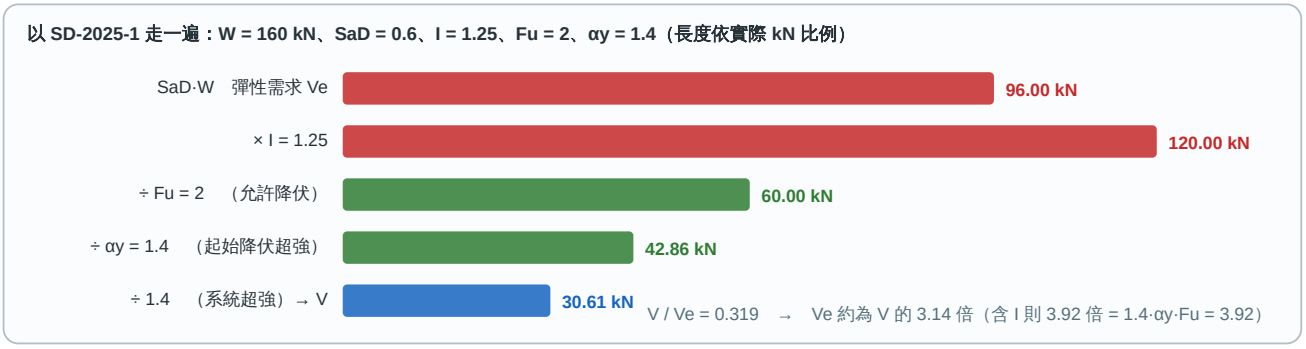
§0　全景：整本規範只有一條式子

耐震規範不是在「把地震算準」，而是在做一道除法：
把「地震要求結構承受多少力」（**需求**）除以「結構願意壞多少」（**供給**），得到一個蓋得起房子的數字。
本單元 37 題，每一題都只在問這條式子的某一個字母是哪來的。

$$V = \frac{I}{1.4\,\alpha_y}\left(\frac{S_{aD}}{F_u}\right)_m W$$

符號	屬於哪一側	它在管什麼	本講義
S_{aD}	**需求**	工址設計水平譜加速度係數 —— 地震有多大、地盤放大多少、你的週期落在譜的哪一段	§ 2
W	**需求**	建築物重量 —— 慣性力的來源，越重地震力越大	§ 2.5
F_u	**供給**	韌性折減係數 —— 允許結構降伏消能，所以設計力可以打折	**§ 3**
α_y	**供給**	起始降伏地震力放大倍數 —— 結構實際比設計值強多少（超強）	§ 3.4
1.4	**供給**	系統超強 —— 靜不定結構從首根構件降伏到全面塑化，外力還能再升 1.4 倍（規範解說 2.2）	§ 3.4
I	你要多安全	用途係數 —— 醫院、消防隊要比一般辦公室更不容易壞	§ 1.4





耐震規範的兩條鏈。**左邊每一步都在放大，右邊每一步都在折減**。所有規範題目都是在問「某一格為什麼長這樣」。注意 2/3 在左邊（最大考量地震 → 設計地震）、1.5 在右邊（$R \to R_a$）—— **它們是同一個數字的兩面**：設計地震只有最大考量地震的 2/3，所以設計地震下只准用掉 2/3 的非彈性韌性額度（§ 3.3）。下方長條用 SD-2025-1 的真實數字，示範 V_e 如何一路縮成 V：最後的 V 只剩含 I 彈性需求的 1/3.92。

為什麼要拆成「需求 ÷ 供給」而不是直接查一張表？

因為**這兩側的不確定性來源完全不同，必須分開管理**：

- 需求側的不確定性來自**自然**（地震何時多大、地盤怎麼放大）—— 只能用機率描述， 所以規範給的是「50 年超越機率 10%」這種統計語言。
- 供給側的不確定性來自**人**（施工品質、細部設計是否落實）—— 所以規範用「你必須做到強柱弱梁、圍束箍筋，我才給你 $R = 4.8$」的**交換條件**形式。

這個分工解釋了整本規範的結構：前半部（地震力）在算需求，後半部（韌性細部、容量設計）在保證供給。 拿到 R 卻沒做細部，等於支票跳票。

本單元最常見的整體性誤解：以為「設計地震力」是結構真的會受到的力。

不是。V 是一個**設計用的虛構數字** —— 它已經先假設結構會降伏、會壞、會消能。 真實的彈性需求 $V_e = S_{aD}W$ 大約是 V 的 $1.4\alpha_y F_u$ 倍（常見 5～10 倍）。

推論：用 V 算出來的位移必須放大回去才是真實位移（§ 5.1）， 用 V 算出來的桿件內力也不能直接拿去檢核脆性破壞（要用容量設計，見 SD-U3-1）。

§1　三水準地震：規範到底想達成什麼

「小震不壞、中震可修、大震不倒」不是口號，是**三個不同回歸期的地震，各自對應一個不同的性能目標**，而且各自有一條設計公式。搞清楚「哪個地震配哪個目標配哪條式子」，本單元的論述題就拿一半分。



三水準耐震設計。**三個地震不是「三選一」，而是三道同時成立的門檻**。注意我國規範的中小度地震是**回歸期約 30 年（50 年超越機率約 80%）**，不是 72 年（50%/50 年是美國 ASCE 41 的 frequent 水準）；底列是三個回歸期代回 $P_{50} = 1-(1-1/T_R)^{50}$ 的驗算。中小度地震管「不能壞」（勁度／使用性），最大考量地震管「不能倒」（逐層強度連續性）—— 兩者都可能成為控制條件。

§1.1　回歸期怎麼從超越機率算出來

$$P_{50} = 1-(1-P_a)^{50} \quad\Longrightarrow\quad P_a = 1-(1-P_{50})^{1/50}, \qquad T_R = \frac{1}{P_a}$$

地震	50 年超越機率	年超越機率 P_a	回歸期 T_R	性能目標
中小度地震	約 80%	0.0317	31.6 → **約 30 年**	立即使用 IO
設計地震	10%	0.002105	475.1 → **475 年**	生命安全 LS
最大考量地震	2%	0.000404	2475.4 → **2475 年**（規範稱約 2500 年）	防止崩塌 CP

那些「不好記」的數字（30、475、2475）其實是被算出來的，不是選出來的。
選定的是**超越機率**（約 80%、10%、2%，這是政策決定），回歸期是換算結果。
考場上不必背，30 秒可以推：$T_R = 1/\left[1-(1-P_{50})^{1/50}\right]$。
更快的近似：當 P_{50} 小時 $P_a \approx P_{50}/50$，故 $T_R \approx 50/P_{50}$。代 10% → 500 年（真值 475，誤差 5%）；代 2% → 2500 年（真值 2475，誤差 1%）。但代 80% → 62.5 年（真值 31.6 年，差了一倍）—— **近似只對小機率成立**，這本身就是個考點。
版本提醒：坊間常見的「50%／72 年」是美國 ASCE 41 的 frequent 水準；我國規範第 1.2 節解說明定「回歸期約 30 年，50 年超越機率約 80%」（SD-2020-4、SD-2009-3、SD-2024-3 解析同此）。作答請寫 30 年。

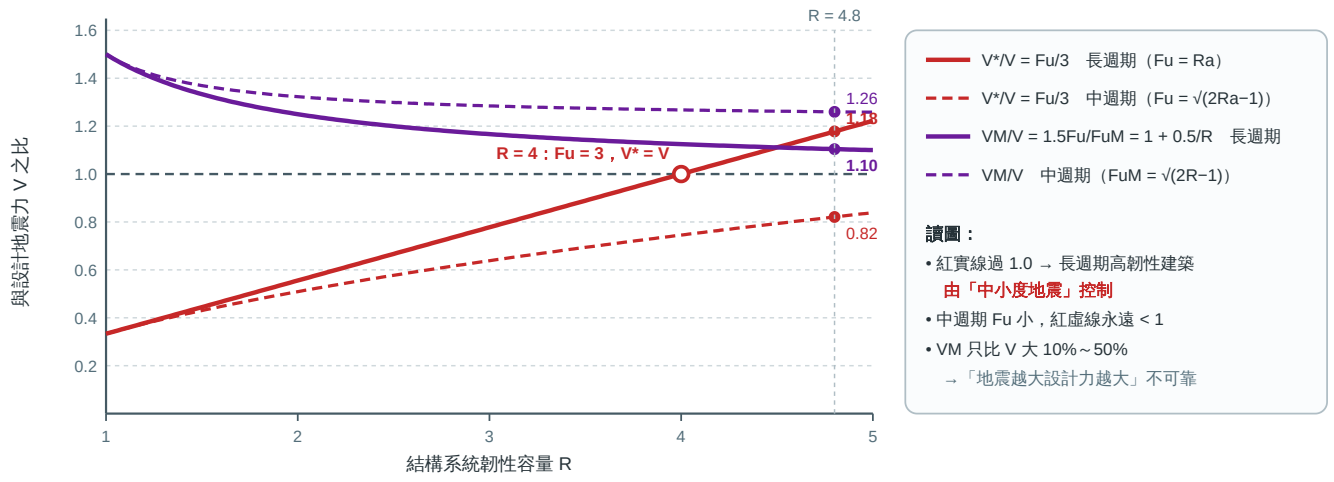
§1.2　三條式子的關係：$V^* = \dfrac{F_u}{3}V$

把中小度地震式與設計地震式相除（兩者的 $(S_{aD}/F_u)_m$ 與 I, α_y, W 都相同）：

$$\frac{V^*}{V} = \frac{IF_u/(4.2\alpha_y)}{I/(1.4\alpha_y)} = \frac{F_u}{4.2/1.4} = \boxed{\frac{F_u}{3}}$$

「$V_M > V > V^*$」不一定成立 —— 這是考過的陷阱（SD-2020-4）。
由上式，$F_u > 3$ 時 $V^* > V$：中小度地震反而控制設計。

R（韌性容量）	$R_a = 1 + \frac{R-1}{1.5}$	F_u（長週期 = R_a）	$V^*/V = F_u/3$	誰控制
1.0（無韌性）	1.000	1.000	0.33	設計地震 V
2.0	1.667	1.667	0.56	設計地震 V
3.2	2.467	2.467	0.82	設計地震 V
4.0	3.000	3.000	**1.00**	剛好相等
4.8（RC 特殊抗彎構架）	3.533	3.533	**1.18**	**中小度地震 V^***



把 §1.2 的表畫成曲線（未計 $(\cdot)_m$ 修正）。**紅實線在 $R = 4$ 穿過 1.0**：長週期、高韌性的建築由中小度地震控制；中週期因為 $F_u = \sqrt{2R_a - 1}$ 較小，紅虛線在常用 R 範圍內都碰不到 1。紫線說明 V_M 只比 V 大 10%～50%（長週期恰為 $1 + 0.5/R$，見 SD-2020-4）。臺北盆地 V^* 的分母是 3.5，門檻變成 $F_u > 2.5$。

這個結果一點都不奇怪，它是規範刻意設計的「韌性的代價」。
高韌性結構在設計地震下可以把力折減到 $1/F_u$，很划算；
但中小度地震**要求結構保持彈性**（不可降伏），所以那一條式子只給了固定的 $1/3$ 折減， 與你的韌性無關。
結果：你越依賴韌性，中小度地震這道門檻就越相對嚴格。 規範用這個機制防止「設計者把韌性容量開好開滿、結果房子在常見的小地震裡就裂給你看」。
一句話記法：韌性可以救你的命，但不能免除你日常不壞的義務。

§1.3 三個目標各自被哪一道檢核保護

目標	主要檢核	管的是	本講義
小震不壞	V^* 強度 + **層間位移角**	強度＋**勁度**（兩者缺一不可）	§5.1
中震可修	V 強度 + 韌性細部	強度＋變形能力	§3、SD-U3-1
大震不倒	V_M 強度 + **極限層剪力強度**	強度＋**逐層強度連續性**	§5.2

每一列的「＋」後面那一項才是考點。光有強度不夠：
・ 強度夠但太柔 → 非結構構件破壞、P-Δ 放大、撞到鄰棟（V^* 管不到，要靠位移角）
・ 整體強度夠但某層特別弱 → 韌性需求集中、層崩塌（V_M 管不到，要靠極限層剪力強度）
「規範為什麼要多做這一項檢核」是本單元最愛考的問法。答題公式：「V（或 V_M）是**總量**的要求，而破壞往往來自**分佈**的不均勻。」

§1.4　用途係數 I：唯一「與力學無關」的係數

I 不是從動力學推出來的，是**社會選擇**：地震後哪些建築必須立刻能用。一般建築 $I = 1.0$；學校、集會場所等 $I = 1.25$；醫院、消防、電力、避難中心等維生管線設施 $I = 1.5$。

I 放在分子的意思是「把地震變大」，不是「把結構變強」。規範不直接要求醫院用更好的材料，而是**要求它按照更大的地震設計** —— 等效於把它的目標性能整體往上提一級。
極限檢查：$I = 1.5$ 代表設計力提高 50%，粗略等於「用設計地震的力去達到接近最大考量地震的保護水準」。

§2　需求側：設計反應譜是怎麼「長」出來的

設計反應譜不是一條實測曲線，是**五個獨立因素層層相乘後再修飾出來的工程產品**。SD-2006-3 直接考「哪五項因素」，但真正該懂的是**每一層在補償什麼不確定性**。

§2.1　五個因素與生成鏈

$$S_{MS} = F_a\, S_S, \quad S_{M1} = F_v\, S_1 \xrightarrow{\times 2/3} S_{DS},\ S_{1D} \xrightarrow{T} S_{aD}(T) \xrightarrow{\xi \neq 5\%} S_{aD}/B$$

因素	它代表什麼	怎樣會讓 S_a 變大
① 震區 S_S, S_1	工址的地震源危害度（機率式地震危害分析 PSHA 的結果）	靠近活動斷層、位於高震區（台灣東部）
② 場址類別 F_a, F_v	地盤軟硬造成的放大；剪力波速 $V_{s,30}$ 或 N 值分類	地盤越軟 F_v 越大（**對長週期尤其顯著**）
③ 結構週期 T	你的結構落在譜的哪一段	**不是單調的** —— 見下面陷阱
④ 阻尼比 ξ	非 5% 時用 B_S, B_1 修正	阻尼**越小**譜值越高
⑤ 近斷層效應	斷層破裂方向性造成的長週期速度脈衝	距斷層越近，長週期段被放大

為什麼 F_a 與 F_v 要分開兩個？
軟弱地盤是一個「低頻濾波器兼放大器」：它把高頻（短週期）能量吃掉一部分，卻把低頻（長週期）能量顯著放大。**一個係數描述不了「一頭壓一頭抬」的行為**，所以規範用 F_a 管平台段（短週期）、F_v 管下降段（長週期）。
推論：軟弱地盤上最危險的不是矮房子，是中高樓層建築（週期落在被放大的區段）—— 1985 墨西哥市地震正是這個機制的經典案例。

「縮短週期能不能降低地震力？」—— 這題的答案是「看你在哪一段」。

- 在**下降段**（$T > T_{0D}$）：縮短 $T \to S_a$ 上升 → 地震力**增加**。
- 在**平台段**：S_a 已是最大，改 T 沒用。
- 在**上升段**（$T < 0.2T_{0D}$，極硬短週期）：縮短 T 反而 S_a **下降**。

所以「加勁度一定更安全」是錯的 —— 加勁度縮短週期，多數情況（下降段）會把地震力拉高。 真正的減震方向是相反的：**拉長週期（隔震）**。

§2.2　那個 2/3 是什麼

2/3 是「把 2475 年地震折成 475 年地震」的換算，同時也是安全邊際 1.5 的倒數。

IBC／ASCE 的邏輯是：先做最大考量地震（MCE）的危害分析， 再假設「設計良好的結構對崩塌有 1.5 倍的邊際」，所以設計地震取 $\frac{1}{1.5} = \frac{2}{3}$ 的 MCE。

反過來說：以設計地震設計的結構，理論上在 1.5 倍的地震（即 MCE）下才到崩塌邊緣 —— 這就是「大震不倒」的量化來源。

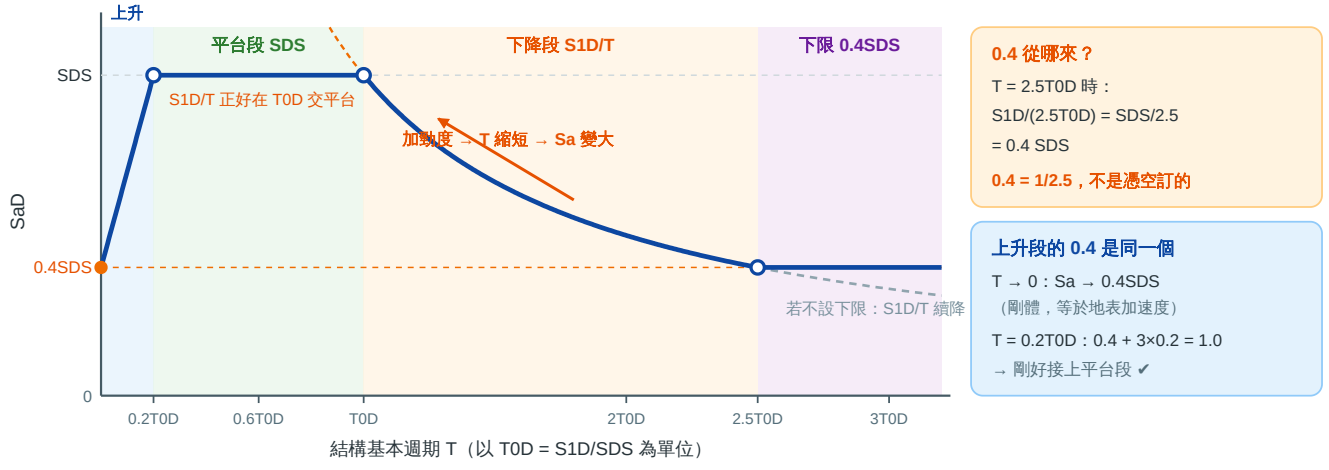
同一個 1.5 會在 §3.3 再出現一次：R_a 的分母正是它。

（台灣規範的做法是把設計地震與最大考量地震的震區係數**分別列表**， 不必自己乘 2/3，但兩者比值大致就是 1.5。考卷寫「$S_{DS} = \frac{2}{3} S_{MS}$」是可接受的表述。）

§2.3　四段譜與那個到處出現的 0.4

以台灣規範的符號（$T_{0D} = S_{1D}/S_{DS}$）：

$$S_{aD}(T) = \begin{cases} S_{DS}\left(0.4 + 3\dfrac{T}{T_{0D}}\right) & T < 0.2\,T_{0D} \quad \text{（上升段）} \\ S_{DS} & 0.2\,T_{0D} \le T < T_{0D} \quad \text{（平台段）} \\ \dfrac{S_{1D}}{T} & T_{0D} \le T < 2.5\,T_{0D} \quad \text{（下降段）} \\ 0.4\,S_{DS} & T \ge 2.5\,T_{0D} \quad \text{（長週期下限）} \end{cases}$$



設計反應譜的四段（橫軸以 T_{0D} 為單位，曲線由四段式逐點計算）。**兩端的 0.4 SDS 是同一個數字**：左端是剛體隨地面一起動的零週期加速度，右端是下降段被截斷的位置。橘色虛線把 S_{1D}/T 往左延伸，正好在 T_{0D} 撞上平台 —— 這就是 $T_{0D} = S_{1D}/S_{DS}$ 的幾何意義；灰色虛線是「若不設下限」的續降。橘色箭頭是 §2.1 的陷阱：在下降段加勁度、縮短週期，S_a 反而變大。**每個交界點左右兩式代進去必須相等**，這是檢查公式有沒有抄錯的最快方法。

三個交界點都可以自己驗，不必背：
① $T = 0.2T_{0D}$：上升段 $S_{DS}(0.4 + 3 \times 0.2) = S_{DS}(0.4 + 0.6) = S_{DS}$ ✔ 接上平台。
② $T = T_{0D}$：下降段 $S_{1D}/T_{0D} = S_{1D}/(S_{1D}/S_{DS}) = S_{DS}$ ✔ 接上平台。**這同時證明了 $T_{0D} = S_{1D}/S_{DS}$ 的定義就是「兩段的交點」**，不是隨便定的。
③ $T = 2.5T_{0D}$：$S_{1D}/(2.5T_{0D}) = S_{DS}/2.5 = 0.4S_{DS}$ ✔ 接上下限。
公式寫錯的人，在這三點上一定接不起來。

符號版本差異（考卷上兩種都可能出現）。
台灣規範：S_{DS}、S_{1D}、$T_{0D} = S_{1D}/S_{DS}$，長週期段為**常數** $0.4S_{DS}$。
ASCE 7 系統：S_{DS}、S_{D1}、$T_s = S_{D1}/S_{DS}$、$T_0 = 0.2T_s$，長週期段為 $S_{D1}T_L/T^2$（**繼續下降**）。
前三段兩者完全相同（$S_{DS}(0.4 + 0.6T/T_0)$ 與 $S_{DS}(0.4 + 3T/T_{0D})$ 是同一條式子，因為 $T_0 = 0.2T_{0D}$）。**差別只在第四段**：台灣設**下限**（保守），ASCE 讓它以 $1/T^2$ 繼續掉。 答題時把用的是哪一套符號寫清楚即可。

§2.4 阻尼修正 B_S、B_1

設計反應譜以 $\xi = 5\%$ 為基準。當結構加裝阻尼器或隔震支承使 $\xi > 5\%$ 時， 用阻尼修正係數把譜值除下來（$B > 1$）：短週期段除以 B_S、長週期段除以 B_1。

為什麼要分 B_S 與 B_1 兩個？回顧 SD-U1-3 §1.3 那張 D–r 曲線： **阻尼只在共振附近有效**。短週期段（加速度控制）與長週期段（位移控制）對阻尼的敏感度不同， 一個係數蓋不住。
量級感：ξ 從 5% 提高到 20%，B 約 1.5～1.7，也就是反應降到約 6 成 —— **不是「阻尼加四倍、反應降四倍」**。回顧 $D_{max} = 1/(2\xi)$ 只在純共振時成立， 真實地震是寬頻的，效益遠沒有那麼大。這是消能設計最常被高估的地方。

§2.5 W 到底算哪些重量

W 是「地震時會跟著晃的質量所對應的重量」，不是結構自重，也不是全部活載。
包含：結構自重＋固定於結構的設備、隔間、外牆等**永久性荷重**； 倉庫類需計入部分（常見 25%）活載重；屋頂積雪視地區規定。
不包含：可移動的一般樓地板活載重（人、家具）—— 因為它們與結構之間沒有足夠的連結傳遞慣性力。
陷阱點：W 出現在**需求側的分子**，越重地震力越大； 但重量增加同時會拉長週期（§2.1），在下降段又讓 S_a 下降。**兩個效應方向相反，淨效應通常仍是地震力增加** （$T \propto \sqrt{m}$，$S_a \propto 1/T$，故 $V \propto m/\sqrt{m} = \sqrt{m}$）。

§3 供給側：韌性折減 F_u 的推導（本單元的心臟）

如果結構必須在設計地震下保持彈性，設計力會是現在的 5～10 倍，沒有人蓋得起。 **整個現代耐震設計建立在一個交易上：我允許你壞，你保證壞得慢、壞得有預警、壞了不倒。** F_u 就是這筆交易的匯率，而它是**推導出來的**，不是查表來的。

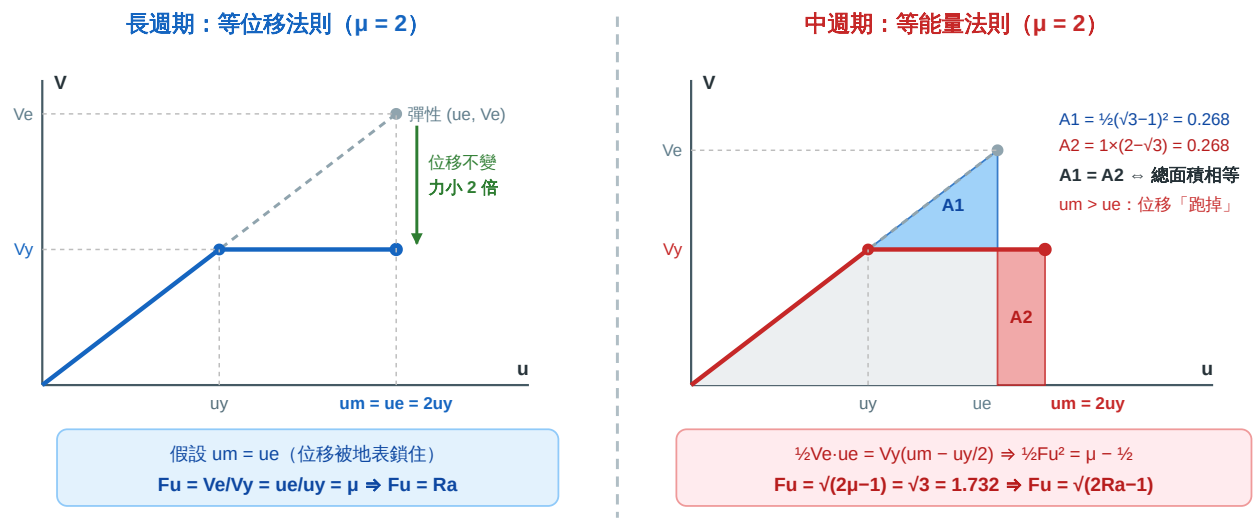
§3.1 三個符號先分清楚

符號	名稱	定義	誰決定
μ	位移韌性比	$\mu = u_m/u_y$（最大位移 ÷ 降伏位移）—— **變形**的比值	結構真實行為

符號	名稱	定義	誰決定
R	結構系統韌性容量	規範按結構系統給定的可用韌性上限（RC 特殊抗彎構架 4.8 等）	規範表格
R_a	容許韌性容量	$R_a = 1 + \dfrac{R-1}{1.5}$ —— 打折後才准用	規範公式
F_u	韌性折減係數	$F_u = V_e/V_y$（彈性需求力 ÷ 降伏強度）—— **力**的比值	由 R_a 與週期推導

μ 是位移比，F_u 是力比 —— 這兩件事只有在特殊假設下才相等。
把它們畫等號正是「等位移法則」的內容，而它**只在長週期成立**。考卷問「F_u 與 R_a 的假設基礎」（SD-2007-1），問的就是這件事。

§3.2　兩條法則的完整推導



兩條法則的力–位移圖（兩側都取 $\mu = 2$，座標依 $u_y = V_y = 1$ 精確繪製）。等位移只需 $V_y = V_e/2$；等能量卻需要 $V_y = V_e/\sqrt{3} = 0.577V_e$ —— **等能量要求更高的強度，比較保守**。右圖把「面積相等」拆成看得見的兩塊：灰色是兩者共有、可消去；剩下**藍色 A1（彈性三角形高出 V_y 的尖角）＝紅色 A2（彈塑性多走的矩形）**，兩塊都等於 0.268。A2 必須存在，所以 $u_m > u_e$：中週期結構降伏後位移會「跑掉」。

推導一：等位移法則（長週期，$T \geq T_{0D}$）

物理假設：**長週期結構降伏後，最大位移與同勁度的彈性系統相同**（$u_m = u_e$）。

$$F_u = \frac{V_e}{V_y} = \frac{k\,u_e}{k\,u_y} = \frac{u_e}{u_y} = \frac{u_m}{u_y} = \mu \quad \Longrightarrow \quad \boxed{F_u = R_a}$$

為什麼長週期會「等位移」？長週期結構相對於地震動而言是「慢」的 —— 地面來回搖了好幾次，它才動一趟。此時結構的位移主要由**地表位移**控制，與結構自身的強度關係不大。降伏只是讓它「軟一點」，但位移的量級被外部條件鎖住。
極端檢查：$T \to \infty$（完全柔），質量幾乎不動，位移就等於地表位移 —— 不論強度多少都一樣。等位移法則就是這個極限的近似延伸。

推導二：等能量法則（中週期，$0.2T_{0D} \leq T \leq 0.6T_{0D}$）

物理假設：**彈性系統與彈塑性系統吸收的總能量相同**（力–位移曲線下面積相等）。

$$\underbrace{\tfrac{1}{2}V_e u_e}_{\text{彈性三角形}} = \underbrace{\tfrac{1}{2}V_y u_y + V_y(u_m - u_y)}_{\text{梯形（彈性段＋塑性平台）}} = V_y\left(u_m - \tfrac{u_y}{2}\right)$$

兩邊同除以 $V_y u_y$，並利用 $u_e/u_y = V_e/V_y = F_u$、$u_m/u_y = \mu$：

$$\tfrac{1}{2}F_u^2 = \mu - \tfrac{1}{2} \implies F_u^2 = 2\mu - 1 \implies \boxed{F_u = \sqrt{2R_a - 1}}$$

為什麼中短週期不能用等位移？短週期結構「跟得上」地面，一旦降伏、勁度下降， 週期立刻拉長，反應會往**更不利**的方向跑，位移比彈性系統大得多（見上圖右 $u_m > u_e$）。 所以不能守住位移，只能退一步守住能量。

兩式的保守程度比較（同一個 R_a）：

R_a	1.0	1.667（R=2）	2.467（R=3.2）	3.000（R=4）	3.533（R=4.8）
F_u（長週期）	1.000	1.667	2.467	3.000	3.533
F_u（中短週期）	1.000	1.528	1.983	2.236	2.463
兩者比值	1.00	1.09	1.24	1.34	1.43

三個免費的檢查點：

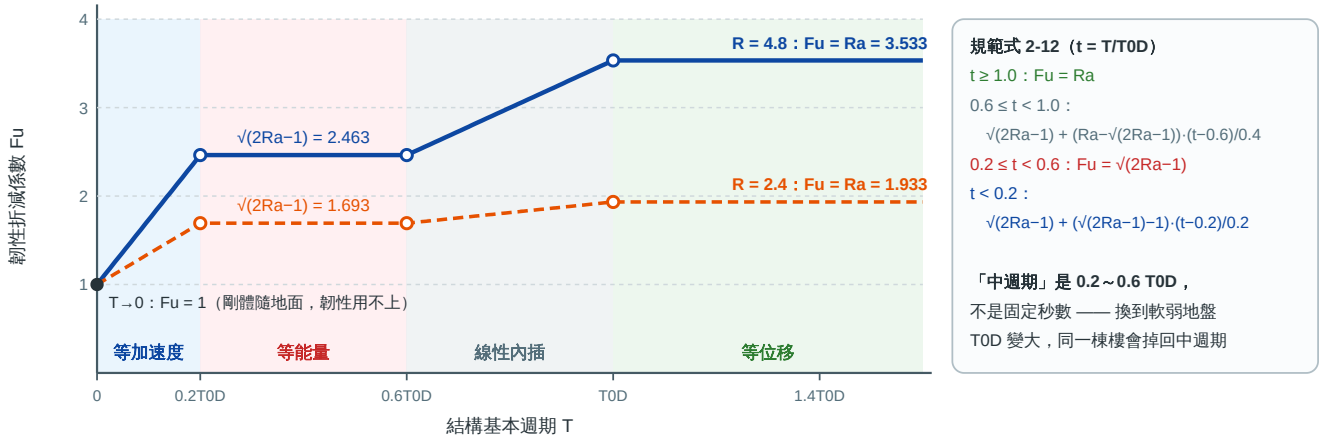
① $R_a = 1$ **時兩式都給** $F_u = 1$（$\sqrt{2-1} = 1$）—— 沒有韌性就沒有折減，設計力 = 彈性需求。 兩條曲線在此相交，這是最強的公式驗證。

② **等能量恆小於等位移**（$\sqrt{2R_a - 1} < R_a$ 對 $R_a > 1$ 恆成立，因為 $(R_a - 1)^2 > 0$）—— 折減係數越小 → 設計力越大 → **中短週期比較保守**。若你算出中短週期的 F_u 較大，一定代錯。

③ **韌性越高，兩式差距越大**（1.09 → 1.43）—— 高韌性結構在中短週期能享受的折減紅利， 遠不如長週期。這也是「矮胖的高韌性建築不見得比較划算」的原因。

另外，**極短週期（$T < 0.2T_{0D}$）規範以內插降到 $T \to 0$ 時的 $F_u = 1$**：剛體隨地面運動， 無論多有韌性都沒有降伏的機會，折減無從談起。

完整的週期分段：F_u 不是兩條式子，是四段



F_u 隨週期的規範分段（式 2-12，依 SD-2007-1 解析逐點計算）。等位移只管 $T \geq T_{0D}$、等能量只管 $0.2 \sim 0.6\,T_{0D}$，中間與最左端都是**線性內插**；$T \to 0$ 時一律回到 1.0。$R = 4.8$ 的曲線從 1.0 爬到 2.463 平台、再爬到 3.533：**同一套細部，只因週期不同，設計力可以差 1.43 倍**。

§3.3 R_a 裡的 1.5 是什麼

$$R_a = 1 + \frac{R-1}{1.5}$$

1.5 就是「最大考量地震 ÷ 設計地震」的譜值比（$S_{aM} \approx 1.5 S_{aD}$），與 §2.2 的 2/3 是同一個數字。
$R-1$ 是結構「超過彈性」的全部韌性額度。規範解說 2.9 的說法是：**設計地震下只容許非彈性變形達極限值的 2/3**，剩下的 1/3 留給最大考量地震 —— 所以設計地震用 R_a，最大考量地震的 F_{uM} 則以完整的 R 計算。
一句話：地震只有 MCE 的 2/3，韌性也只准用 2/3。兩個 1.5 對得上，大震不倒才有量化依據。
檢查：$R = 4.8$ 的特殊抗彎構架，設計地震只能用到 $R_a = 3.53$（少了 26%）；到最大考量地震才把 4.8 用滿，故 $V_M/V = 1.5R_a/R = 1 + 0.5/R$（長週期）。$R = 1$ 時 $R_a = 1$，沒有韌性就沒有額度可分。
（舊版本講義曾把 1.5 解釋為「供給側施工不確定性的安全係數、與 2/3 無關」，與 SD-2007-1、SD-2020-4 解析及規範解說不符，已更正。）

§3.4 α_y 與 1.4：把「規範的力」換算成「真實的強度」

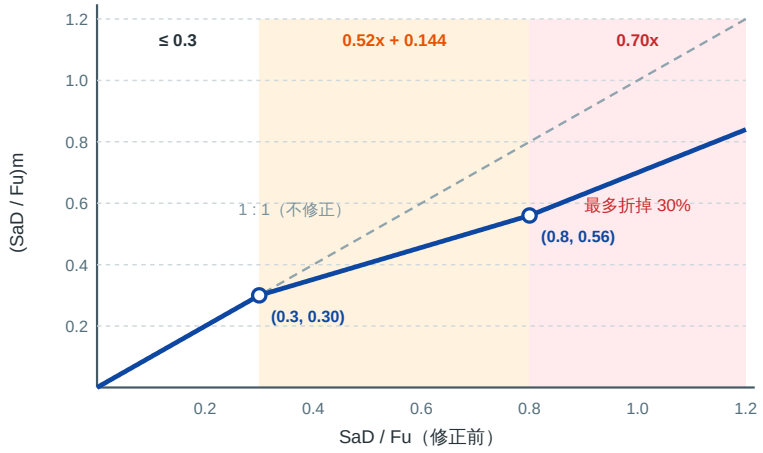
項目	意義	物理來源
α_y	起始降伏地震力放大倍數：結構**首根構件**開始降伏時的地震力 ÷ 設計地震力（$P_y = \alpha_y V$）	**設計超強** —— 斷面取整、最小配筋、材料實際強度高於標稱值、載重組合的保守
1.4	系統超強：外力須由 P_y 再調升 1.4 倍，結構才達最大側力 $P_u = 1.4\alpha_y V$（規範解說 2.2）	**靜不定結構的內力重分配** —— 首根構件降伏後其餘構件陸續接手，直到形成機構。**不是載重因子**，也不是安全係數

α_y 在分母，代表「結構本來就比你設計的強，所以可以少設計一點」。
這是最容易被誤解的一項：它不是安全係數，而是**對現實的承認** —— 你按 V 配筋，但配出來的斷面實際上要到 $\alpha_y V$ 才開始降伏。規範乾脆把這份「白賺的強度」先扣掉。
危險之處：如果設計者刻意把斷面壓到剛好（例如用高強度材料精算），α_y 的假設就會落空。這也是為什麼規範同時要求最小配筋率、最小斷面等「不准太省」的規定 —— **那些規定不是為了強度，是為了保住 α_y。**

$(S_{aD}/F_u)_m$ 的下標 m 是「修正值」—— 不是取大值，也不是短週期規定。規範 2.2 的分段式為：

$$\left(\frac{S_{aD}}{F_u}\right)_m = \begin{cases} \dfrac{S_{aD}}{F_u} & \dfrac{S_{aD}}{F_u} \le 0.3 \\ 0.52\dfrac{S_{aD}}{F_u} + 0.144 & 0.3 < \dfrac{S_{aD}}{F_u} < 0.8 \\ 0.70\dfrac{S_{aD}}{F_u} & \dfrac{S_{aD}}{F_u} \ge 0.8 \end{cases}$$

物理意義：S_{aD}/F_u 大，代表結構被要求進入較深的非彈性，遲滯消能使**等效阻尼比高於 5%**，可以在 5% 阻尼譜上再打折（最多 30%）。「短週期不能完整動用韌性」那件事是由 F_u **的週期分段**處理的（上一節的圖），兩者別混在一起。
考題通常直接給 S_{aD} 與 F_u：SD-2025-1 的 $0.6/2 = 0.30$ 恰好落在第一段，照除即可；落在第二、三段時要記得修正（SD-2020-4）。



下標 m 是「修正值」，不是取大值、也不是短週期規定

SaD/Fu 大 → 結構被要求進入較深的非彈性
→ 遲滯消能使等效阻尼比 > 5%
→ 在 5% 阻尼譜上再打折

兩個分界點皆連續：0.3 → 0.30、0.8 → 0.56

V、V*、VM 三式都套同一個修正
→ V*/V = Fu/3 不受影響（引數相同）
→ VM/V 會受影響（引數 SaM/FuM 不同）

SD-2025-1：0.6/2 = 0.30 → 剛好落在第一段

$(S_{aD}/F_u)_m$ 修正式逐點繪製。0.3 以下不修正；兩個分界點都連續（0.30、0.56）。因為 V、V^* 用同一個引數 S_{aD}/F_u，$V^*/V = F_u/3$ 不受修正影響；V_M 的引數是 S_{aM}/F_{uM}，比值會被修正改變。

§4　從 V 到樓層力：豎向分配

算出基底剪力只完成一半。**把 V 分到各樓層的那條式子，其實是「一個振態的動力學結論」偽裝成靜力公式。** 知道它偽裝了什麼，就知道它什麼時候會失效（§6.1）。

$$F_i = \frac{w_i h_i}{\sum_j w_j h_j}(V - F_t), \qquad F_t = \begin{cases} 0 & T \le 0.7\ \text{s} \\ 0.07\,T\,V\ (\le 0.25V) & T > 0.7\ \text{s} \end{cases}$$

§4.1　倒三角形分佈藏了兩個假設

第 i 層的慣性力應為 $F_i = m_i\,\ddot{u}_i$。若只取第一振態：$\ddot{u}_i \propto \phi_{i1}$，於是 $F_i \propto m_i\phi_{i1} = \dfrac{w_i}{g}\phi_{i1}$。規範寫成 $F_i \propto w_i h_i$，等於做了兩個假設：

假設 A：第一振態主導（高振態貢獻可忽略）。
假設 B：第一振態形狀是直線（$\phi_{i1} \propto h_i$）。

兩個假設對**規則的中低層建築**都成立得不錯（第一振態有效質量常 ≥ 85%，且均勻剪力屋架的第一振態確實接近直線），所以倒三角形分佈用了幾十年。

但這也預告了它的死法：只要有一個假設破掉，分佈就失真 —— 那正是 §6.1 的內容。

§4.2　F_t：給高振態的補丁

F_t 不是「屋頂比較危險」，是在補償倒三角形對高振態的低估。

高振態（第二、三振態）的形狀在上層變號、振幅大（回顧 SD-U1-3 §2.5 的節點數規律），使頂層的**加速度**被顯著放大，但倒三角形完全看不到這件事。

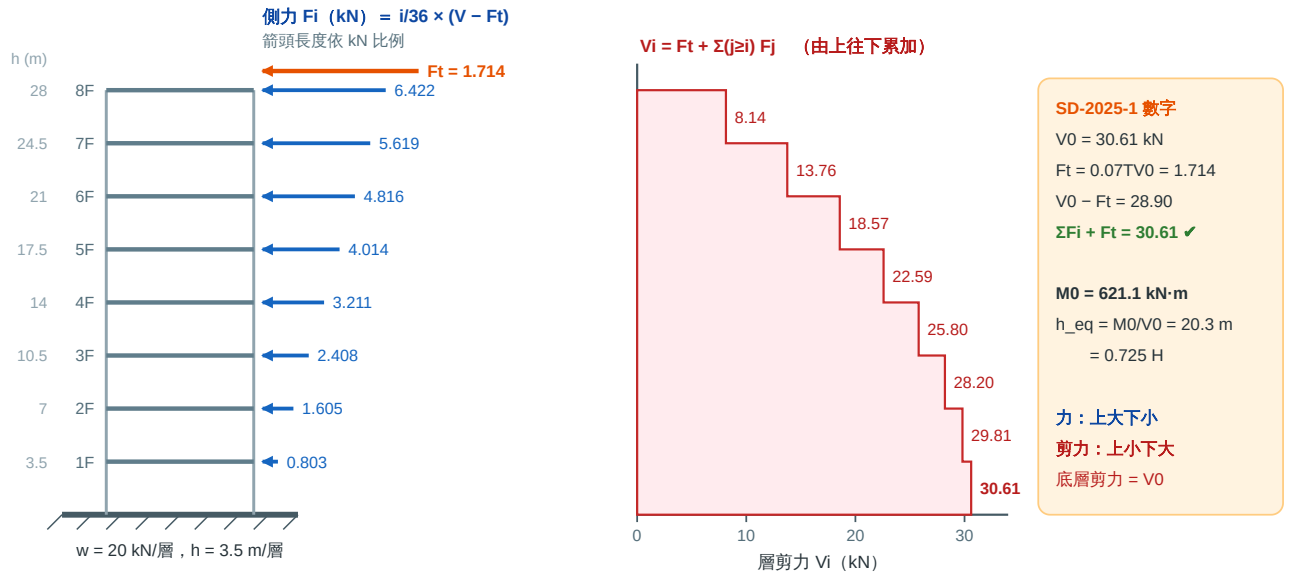
三個設計邏輯都能從式子讀出來：

① 只在 $T > 0.7$ s 才啟動 —— 短週期建築的第一振態幾乎吃光反應，不需要補。
② 補償量 $\propto T$ —— 週期越長（樓越高），高振態越重要。
③ 上限 $0.25V$ —— 再怎麼補也不能讓頂層吃掉四分之一的基底剪力，否則其他樓層被掏空。

而且 F_t 是從 V 裡「挖」出來的（其餘用 $V - F_t$ 分配），不是外加—— 它重分配總量，不增加總量，因為總量已由 V 決定。

版本提醒：$F_t = 0.07TV$ 源自 UBC 體系。**現行建築物耐震設計規範第 2.11 節仍保留** F_t（規範符號表：「建築物頂層外加之集中橫力，見 2.11 節」），所以考題（如 SD-2025-1、SD-2003-1）都會要你算。坊間「新版已不再強制加 F_t」的說法與現行條文不符，作答時請照 2.11 計算。

論述時可加分的說法：F_t 只是對規則結構校準過的補丁；高振態真正的處理方式是動力分析（§6）。



以 SD-2025-1 的真實數字繪製（箭頭與剪力圖長度皆依 kN 比例）。**力**是倒三角（上大下小），**剪力**是從上往下累加（上小下大），底層剪力就等於 V_0。頂部橘色 F_t 是從 V 內部挖出來加在屋頂的，所以第 8 層剪力 = $F_8 + F_t$ = 8.14 kN，而不是 6.42 kN。

§4.3　完整手算：SD-2025-1

題設：8 層構架，各層高 3.5 m（$H = 28$ m），各層重 $w_i = 20$ kN（$W = 160$ kN）。$T = 0.8$ s、$I = 1.25$、$S_{aD} = 0.6$、$F_u = 2$、$\alpha_y = 1.4$。
求 (一) 基底剪力 V_0、(二) 各層 F_i、(三) 基底彎矩 M_0。

Step 1　基底剪力

$$V_0 = \frac{I \cdot S_{aD}}{1.4\,\alpha_y\,F_u}\,W = \frac{1.25 \times 0.6}{1.4 \times 1.4 \times 2} \times 160 = \frac{0.75}{3.92} \times 160 = 0.1913 \times 160 = \mathbf{30.61\ kN}$$

量級檢查：$V_0/W = 0.191$，也就是**約 0.19g 的等效側力**。一般建築落在 0.1～0.25g 之間 ✔ 若你算出 0.02 或 1.5，一定有一項係數放錯位置。

Step 2　頂部集中力（$T = 0.8 > 0.7$ s，需計算）

$$F_t = 0.07\,T\,V_0 = 0.07 \times 0.8 \times 30.61 = \mathbf{1.714\ kN}$$

上限檢核：$0.25V_0 = 7.65 > 1.714$ ✔　剩餘分配量 $V' = 30.61 - 1.71 = \mathbf{28.90}$ kN

Step 3　高度加權（$h_i = 3.5i$，各層 w 相同 → 權重就是 i）

$$\sum w_i h_i = 20 \times (3.5 + 7 + \cdots + 28) = 20 \times 126.0 = 2520\ \text{kN·m}$$

*捷徑：*等重等高時 $\sum w_i h_i = w\,h_1\,\dfrac{n(n+1)}{2} = 20 \times 3.5 \times 36 = 2520$ ✔

Step 4　各層側力　$F_i = \dfrac{w_i h_i}{2520} \times 28.90 = \dfrac{i}{36} \times 28.90$

層 i	1	2	3	4	5	6	7	8	Σ
h_i（m）	3.5	7.0	10.5	14.0	17.5	21.0	24.5	28.0	—
F_i（kN）	0.803	1.605	2.408	3.211	4.014	4.816	5.619	6.422	**28.90** ✔

第 8 層實際設計側力 $= F_8 + F_t = 6.422 + 1.714 = \mathbf{8.136}$ kN

Step 5　基底彎矩

$$\sum w_i h_i^2 = 20 \times 2499 = 49\,980\ \text{kN·m}^2, \qquad \sum F_i h_i = \frac{28.90}{2520} \times 49\,980 = 573.1\ \text{kN·m}$$

$$M_0 = \sum F_i h_i + F_t\,H = 573.1 + 1.714 \times 28 = 573.1 + 48.0 = \boxed{621.1\ \text{kN·m}}$$

三個自我檢查：
① $\sum F_i + F_t = V_0$：$28.90 + 1.71 = 30.61$ ✔（漏掉 F_t 的人這裡就對不上）
② **等效作用高度** $\bar{h} = M_0/V_0 = 621.1/30.61 = 20.3$ m $= 0.72H$。連續倒三角形的合力在 $\frac{2}{3}H = 18.7$ m；但 8 個**離散**樓層的合力在 $\sum w_i h_i^2 / \sum w_i h_i = 49\,980/2520 = 19.83$ m $= 0.708H$，F_t 只再拉高到

0.725H ✔（多出來的 0.04H 主要是離散化，不是 F_t） **算出來若不在 0.6～0.8H 之間，八成是分配錯了。**
③ **量綱**：$M_0/(V_0 H) = 621.1/(30.61 \times 28) = 0.72$ 無因次，與②一致。

§5　三道檢核：強度從來不是全部

如果耐震設計只要「強度夠」，規範會薄很多。**它厚在後半部，因為地震裡真正倒掉的房子， 多數不是強度不夠，而是「太柔」或「某一層特別弱」。** 本節三道檢核各自補上一個 V 看不到的破綻。

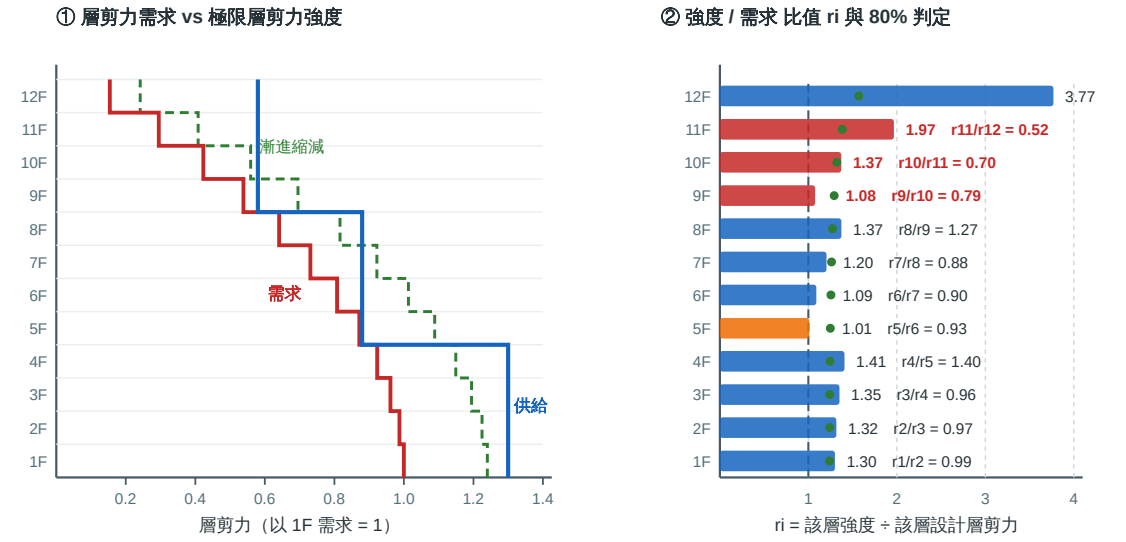
§5.1　層間位移角：管的是「勁度」，不是強度

V^* 只保證結構在中小度地震下不降伏（強度），完全不保證它不搖得很誇張（勁度）。
一根很細但很韌的柱子，可以在完全彈性的狀態下產生 1/100 的層間變位角 —— 強度檢核全部通過，但：
① **非結構構件破壞**：隔間牆、玻璃帷幕、管線的變形容許量遠小於結構本體。 維修費用常常超過結構本身，而且是「地震後不能用」的直接原因。
② **P-Δ 效應**：位移越大，重力產生的二次彎矩越大，等效勁度下降 → 位移又更大。 這是正回饋，過了臨界點會失控。**層間位移角上限就是規範用來間接管制 P-Δ 的手段。**
③ **鄰棟碰撞**：位移必須小於防震間距，否則相鄰建築互撞 （SD-2002-4 就是算這個，兩棟不同頻率要用 SRSS 而非直接相加）。
一句話：V^* 保證「不裂」，位移角保證「不歪」，兩者是獨立的要求。 （SD-2012-3 的標準答案就是這三點。）

兩個容易錯的細節：
① **限值隨規範版本與非結構構件型式而異**（常見 1/200 = 0.005 或 1/400 = 0.0025， 易損隔間牆者更嚴）。**考卷通常會給，不要自己編數字**；論述題寫「規範規定之容許層間變位角」即可。
② **用 V 算出的位移不是真實位移。**V 已經被 F_u 折減過， 對應的是彈性分析位移 δ_e。真實的非彈性位移要放大回去 （概念上 $\delta \approx F_u \cdot \delta_e$，ASCE 用 C_d 係數）。 **拿 δ_e 直接跟位移角限值比，會低估好幾倍。**

§5.2　極限層剪力強度：管的是「分佈」，不是總量

V_M 保證的是**整棟**在最大考量地震下有足夠總強度。 但地震不會平均地摧毀一棟樓 —— **它會找最弱的那一層，然後把全部的非線性變形都塞進去。**



12 層建築每 4 層換一次斷面（SD-2008-2 的情境，數值為示意，由腳本計算）。**需求是平滑的，供給是階梯的，所以「強度／需求比」r_i 變成鋸齒**：每個轉換層的上一層（5F、9F）是比值最低處，VM 下最先降伏；同一斷面群內，越往上需求掉得越快、比值越高，於是 9F、10F、11F 觸發「$r_i < 0.8\, r_{i+1}$」的弱層判定。綠色是漸進縮減（每層微調），比值幾乎一條直線，沒有任何一層被判弱層 —— 材料沒有多花，只是放對地方。

「弱層」與「軟層」不是同一件事，混用直接失分。

・ **弱層（Weak Story）＝ 強度不足**：該層「強度 ÷ 該層設計層剪力」的比值**低於其上層比值的 80%**（規範表 1-1 立面不規則第 5 項「強度不連續性弱層」）—— 比的是**強度需求比**，不是強度本身；上層本來就該比下層弱，單看強度會誤判。（常見的「上一層強度的 65%」說法與現行條文不符，作答以 80% 比值規定為準。） 由**極限層剪力強度檢核**管。

・ **軟層（Soft Story）＝ 勁度不足**：該層側向勁度顯著低於相鄰層（如挑高一樓、開放騎樓）。 屬於**立面不規則性**，觸發動力分析要求（§ 6.1）。

兩者常同時出現（挑高層通常又軟又弱），但規範用**不同條文**管理。 SD-2008-2 問的是**強度**，答成勁度就整題偏掉。

§ 5.3　扭轉不規則與偶然偏心

$$\text{扭轉不規則判定：}\quad \Delta_{max} > 1.2\,\Delta_{avg} = 1.2 \times \frac{\Delta_A + \Delta_B}{2}$$

項目	規定	它在補償什麼
偶然偏心 e_a	$\pm 0.05D$（D 為垂直於地震方向的樓板尺寸）	質量與勁度分佈的**施工／使用變異**，以及地震動的旋轉分量 —— 即使圖面上完全對稱也要加
扭轉不規則	$\Delta_{max}/\Delta_{avg} > 1.2$	實際偏心造成的扭轉放大
扭轉放大係數 A_x	≥ 1.0，判定為扭轉不規則時放大偶然偏心	承認 5% 偶然偏心對嚴重不規則結構不夠用

靜力法處理扭轉的三個先天缺陷（SD-2012-3 的答案）：
① **抓不到高階扭轉振態**：靜力法只有一組側力，但扭轉不規則結構的平移與扭轉振態**耦合**，可能有多個振態同時貢獻（回顧 SD-U1-3 §5.4：此時頻率密集，還得用 CQC）。
② **5% 偶然偏心不足以代表動力扭轉放大**：偶然偏心是靜態的等效處理，真實的動力扭轉放大可以遠大於此。
③ **嚴重低估遠離剛心的構件**：角柱承受「平移 + 扭轉」的疊加，是最危險的位置，而靜力疊加無法反映動力放大。
所以規範對扭轉不規則結構要求三維動力分析 —— 這是「規範為什麼要求動力分析」的第一類理由。

§6　靜力 vs 動力：規範兩邊都不完全信

§6.1　什麼時候必須做動力分析：因為倒三角形的假設破了

SD-2018-3 是本單元最值得練的論述題：「為何勁度立面不規則（軟層）或質量不規則時須進行動力分析？」答案不是「因為規範規定」，而是**§4.1 那兩個假設分別被打破了**。

不規則型式	打破哪個假設	誤差機制
軟層（勁度立面不規則）	**A 與 B 都破**	該層勁度驟降 → 第一振態形狀在該層出現「折點」，不再接近直線（破 B）；同時多個振態都變得顯著，第一振態有效質量可能掉到 60% 以下（破 A）
質量不規則	主要破 B	規範式子裡的 w_i 雖然含了質量，但「位移 $\propto h_i$」的假設仍然錯 —— 大質量樓層會把振態往自己這邊「拉」，形狀被扭曲
扭轉不規則	整個平面模型失效	見 §5.3，需三維模型

最常見的失分答法：「$F_i \propto w_i h_i$ 裡已經有 w_i，所以質量不規則已經被考慮了。」
錯。w_i 只處理了「這一層有多重」，沒有處理「這一層變重會改變**整個振態形狀**」。慣性力是 $m_i \times$加速度，質量不規則同時改變了兩個因子，而規範式子只改了一個。
另一個常見漏答：忘了說「軟層使高階振態重要性上升，而 $F_t = 0.07TV$ 這個補丁只針對規則結構校準過，補不了不規則結構的誤差」。

動力分析為什麼沒有這個問題？因為它**不假設振態形狀** —— $\{\phi\}_n$ 是從 $\det([K] - \omega^2[M]) = 0$ 解出來的（SD-U1-3 §2），結構有多不規則，振態就長成多不規則的樣子。而且各振態的貢獻由 Γ_n、M_n^* 自動決定（SD-U1-3 §4），不需要 F_t 這種補丁。
一句話：等效靜力法是「假設了答案再算」，動力分析是「把答案算出來」。

§6.2　但動力分析算出來的還要被靜力法「拉回去」

$$V_d < V_s \implies \text{動力分析結果全部乘以 } \frac{V_s}{V_d} \text{ 放大} \qquad V_d \geq V_s \implies \text{直接採用}$$

四個理由（SD-2014-3）：

① **振態截斷**：只取到累積有效質量 90～95%，剩下的高頻振態貢獻被丟掉。

② **SRSS／CQC 是統計近似**：假設各振態峰值不同時發生（SD-U1-3 §5.3）。但近斷層脈衝型地震會讓各振態高度相關，此時組合值被低估。

③ **設計反應譜是平滑化的平均曲線**：真實場址的頻譜尖峰被磨掉了，特定週期的實際加速度可能高於設計譜值。

④ **等效靜力法是經數十年工程實踐驗證的保守基準**：動力分析若低於它，比較可能是模型太理想化（例如忽略非結構牆使週期算得太長 → S_a 太小），而不是真的比較安全。

規範的立場很清楚：動力分析可以讓你分配得更合理，但不能讓你把總量做少。

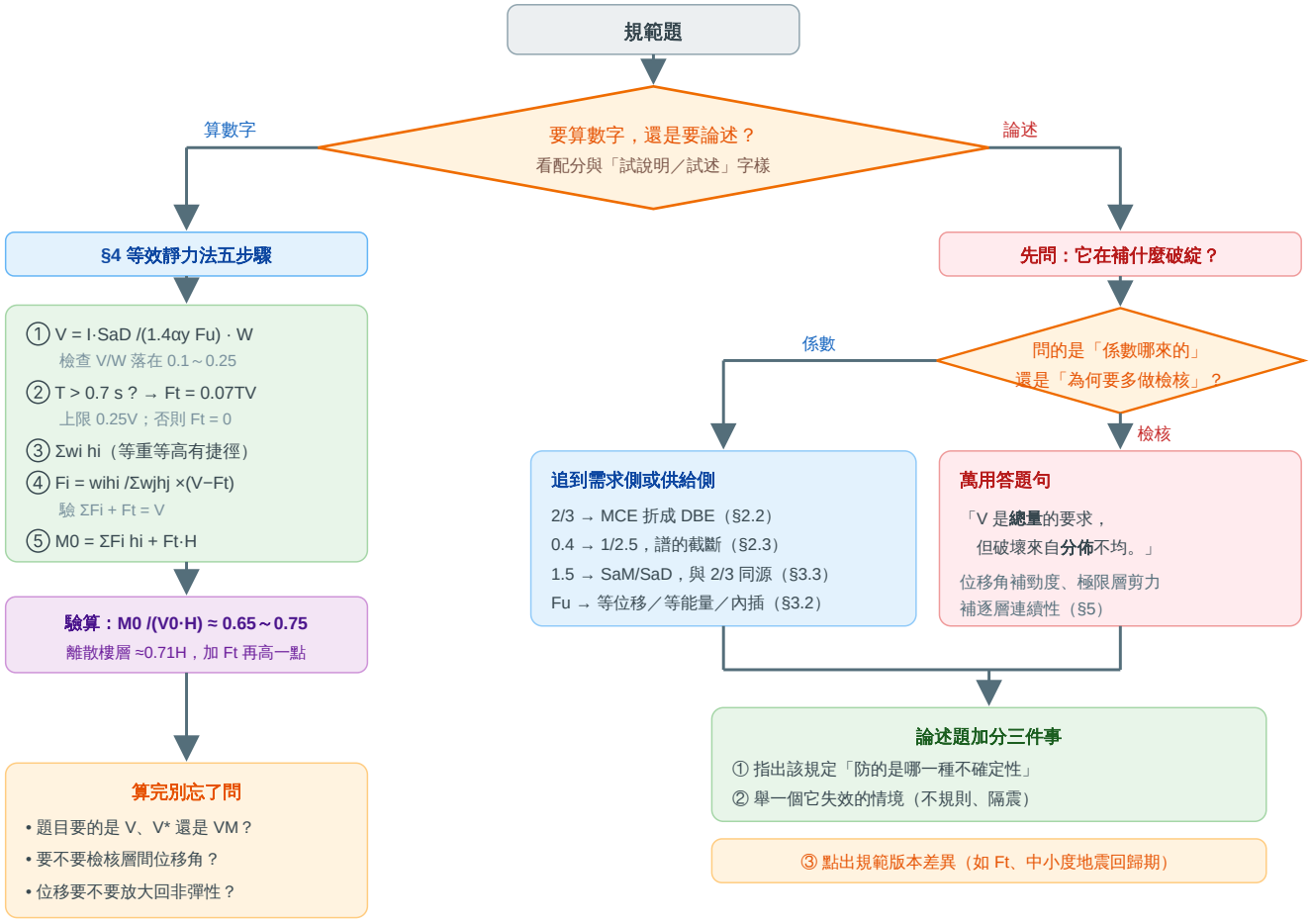
隔震建築的兩個豁免，理由不一樣，別搞混：

① **長週期段的 $0.4S_{DS}$ 下限對隔震建築放寬。**那個下限的存在理由是「怕設計者把週期算太長」（§2.3）—— 但**隔震建築的長週期是刻意設計出來、由支承的力學性質決定、而且要做試驗驗證的**，不是估算誤差。用下限綁住它，等於否定隔震的全部效益。

② **靜力法與動力法一致性的特別規定。**隔震系統是非線性的，用等效線性化（K_{eff}、β_{eff}）處理，兩種方法的一致性另有條文規範（SD-2012-4，屬 SD-U3-2）。

共同精神：規範的保守規定是為了防止「不確定性」，當不確定性被試驗與機制設計消除時，保守規定就該放寬。

§7　解題決策流程



SD-U2-2 解題決策流程。**兩個菱形分別是「算 vs 論述」與「係數來源 vs 檢核理由」**。計算題的骨幹永遠是同一條五步驟；論述題則永遠可以歸到兩類 —— 追係數的出處，或說明「總量 vs 分佈」。注意左下角那三個提問：本單元的計算題常在最後一小題轉成檢核，答完數字就收筆會漏分。

§8　歷屆題 × 觀念對照表

37 題（主分類 17＋副分類 20）按本講義章節歸類。**這個單元的特徵是「跨界」**：副分類 20 題裡，模態分析（U1-3）6 題、隔減震（U3-2）5 題、 RC 韌性細部（U3-1）3 題。**純規範題其實只有 17 題，但它們是所有其他單元的共同語言** —— 先把本講義讀完，再回頭看那些跨界題會輕鬆很多。

主分類（primary，17 題）

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2002-4	2002	§5 三道檢核	鄰棟碰撞、防震間距、SRSS、模態疊加法、反應譜、模態參與因子、黃金比例振態
SD-2003-1	2003	§4 豎向分配	BRB、挫屈拘束支撐、頂層側力Ft、高振態效應、振態個數、擬加速度、絕對加速度
SD-2004-1	2004	§5 三道檢核	層間位移角、serviceability、阻尼比、脈衝荷載、地震歷時、樓版反應譜、北嶺地震
SD-2005-3	2005	§4 豎向分配	等效靜力法、地震力分配、樓層剪力、高度分布、RC建築、屋突
SD-2006-3	2006	§2 需求側：反應譜	工址彈性水平譜加速度係數、反應譜、場址類別、地震分區、短週期加速度SDS、長週期加速度SD1、阻尼比
SD-2007-1	2007	§3 供給側：Fu 推導	最小設計水平總橫力、韌性設計、韌性折減係數、等位移原則、等能量原則、Fu、Ra
SD-2007-4	2007	§1 三水準／設計哲學	475年回歸期、超越機率、強柱弱梁、韌性設計、剪力破壞、彎矩破壞、隔震
SD-2008-2	2008	§5 三道檢核	耐震設計規範、最大考量地震、VM設計地震力、極限層剪力強度、崩塌防止、弱層機制、層崩塌機制
SD-2009-3	2009	§1 三水準／設計哲學	三水準地震、設計地震、中小地震、最大考量地震、耐震設計目標、小震不壞、中震可修
SD-2012-3	2012	§4 豎向分配	層間位移角、層間相對側向位移、設計地震力、V*、中小度地震、線彈性、強度與勁度
SD-2014-3	2014	§3 供給側：Fu 推導	耐震設計規範、動力分析、靜力下限、最小設計水平總橫力、基底剪力調整、隔震建築、SaD下限
SD-2015-4	2015	§4 靜力近似法	懸臂梁法、側力分析、端點彎矩、近似法、中性軸、柱軸力、梁剪力
SD-2018-3	2018	§4 豎向分配	等效靜力法、豎向分配、倒三角分布、振態疊加、模態分析、軟層、勁度不規則
SD-2020-4	2020	§1 三水準／設計哲學	三水準地震、設計地震、中小地震、最大考量地震、年超越機率、回歸期、韌性折減係數
SD-2022-3	2022	模態分析（跨 U1-3）	MDOF、2自由度、剪力建築、特徵值問題、自然頻率、振態向量、模態參與因子
SD-2024-3	2024	§1 三水準／設計哲學	耐震設計原則、三水準設計、小震不壞、中震可修、大震不倒、設計地震力、韌性折減

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2025-1	2025	§4 豎向分配	等效靜力法、設計地震力、樓層剪力分布、基底剪力、頂部集中力、建築耐震規範

副分類（secondary，20 題）

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2004-5	2004	模態分析（跨 U1-3）	MDOF、3自由度、剪力屋架、Rayleigh商、自然振動周期、模態參與因子、有效振態質量
SD-2006-2	2006	§4 豎向分配	MDOF模態分析、自然頻率、振態向量、有效質量、模態參與因子、SRSS組合、樓層剪力圖
SD-2008-4	2008	隔減震（跨 U3-2）	基礎隔震、有效振動週期、TeD、等效勁度、等效線性化、剛性上部結構假設、SDOF假設
SD-2009-4	2009	RC 韌性細部（跨 U3-1）	RC耐震設計、圓形柱、螺箍筋、體積比ρs、圍束要求、核心面積、規範檢核
SD-2011-4	2011	§5 三道檢核	隔震規範、中間層隔震、inter-story isolation、複合阻尼比、應變能加權、多振態反應譜、液態黏滯阻尼器
SD-2012-4	2012	隔減震（跨 U3-2）	基礎隔震、設計位移、DD、最大總位移、DTM、設計地震、最大考量地震
SD-2013-2	2013	RC 韌性細部（跨 U3-1）	RC耐震設計、特殊抗彎矩構架、梁彎矩鋼筋、正鋼筋比例要求、容量設計法、剪力設計、Vc=0
SD-2014-1	2014	模態分析（跨 U1-3）	MDOF、2自由度、剪力建築、有效振態質量、有效振態質量比、模態參與因子、SRSS
SD-2014-2	2014	隔減震（跨 U3-2）	基礎隔震、LRB、鉛心橡膠支承、雙線性、等效線性化、等效勁度、等效阻尼比
SD-2015-3	2015	§4 豎向分配	MDOF、模態疊加法、基底剪力、模態參與因子、模態質量、Duhamel積分、豎向分配
SD-2017-3	2017	§5 三道檢核	剛性梁、剛性牆、短柱效應、有效柱高、剛度分配、水平剪力、固定固定柱
SD-2018-4	2018	隔減震（跨 U3-2）	摩擦單擺支承、FPS、隔震設計、等效週期、等效阻尼比、設計位移、傳遞加速度
SD-2019-3	2019	模態分析（跨 U1-3）	反應譜、MDOF、位移不變法則、韌性、等效質量、振態參與係數、基礎剪力
SD-2020-2	2020	模態分析（跨 U1-3）	MDOF、3自由度、剪力建築、反應譜分析、有效振態質量、SRSS、模態參與因子
SD-2020-3	2020	模態分析（跨 U1-3）	MDOF、5自由度、SRSS、CQC、有效振態質量、95%質量準則、模態參與因子
SD-2021-4	2021	§3 供給側：Fu 推導	SDOF、簡諧地震、共振、週期不確定性、最大側向位移、位移韌性、等位移法則
SD-2022-2	2022	RC 韌性細部（跨 U3-1）	RC耐震設計、撓曲構材、梁寬規定、最大鋼筋比、搭接規定、閉合箍筋、圍束

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2022-4	2022	§1 三水準／設計哲學	Pushover分析、靜力彈塑性、側力分布、均勻分布、倒三角分布、指數分布、經驗分布
SD-2023-3	2023	隔減震（跨 U3-2）	隔震設計、等效線性化、有效勁度、等效阻尼比、隔震週期、消能能力、LRB
SD-2025-4	2025	§1 三水準／設計哲學	韌性設計、性能設計、小震不壞、中震可修、大震不倒、強柱弱梁、容量設計

§9　陷阱總表（考前十分鐘掃一遍）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
1	看到 V	以為那是結構真的會受到的力	V 是**折減後**的設計值；彈性需求 $V_e = S_{aD}W$ 約為 $1.4\alpha_y F_u$ 倍（常 5–10 倍）	全單元
2	算層間位移角	直接用 V 算出的 δ_e 比對限值	要放大回非彈性位移（概念上 $\times F_u$，ASCE 用 C_d）。不放大會低估數倍	SD-2012-3
3	問「三水準的大小次序」	直覺回答 $V_M > V > V^*$	$V^* = \dfrac{F_u}{3}V$。$F_u > 3$ **時** $V^* > V$，高韌性結構反而被中小度地震控制	SD-2020-4
4	回歸期換算	一律用 $T_R \approx 50/P_{50}$	近似只對小機率成立。中小度地震 $P_{50} \approx 80\%$ 時近似給 62.5 年，真值 31.6 年（差一倍）。另：我國中小度地震是**約 30 年**，不是 72 年	SD-2020-4
5	「縮短週期比較安全嗎」	加勁度一定降低地震力	在**下降段**縮短 T 會**提高** S_a。減震方向是相反的（拉長週期＝隔震）	SD-2006-3
6	2/3 與 1.5	當成兩個無關的安全係數	是**同一個 1.5**：$S_{aM} \approx 1.5S_{aD}$，所以設計地震只准用 $R-1$ 的 2/3，餘裕留給 MCE（F_{uM} 以 R 計）	SD-2006-3、SD-2007-1
7	長週期 $0.4S_{DS}$ 下限	以為是憑空訂的保守值	$0.4 = 1/2.5$：下降段在 $T = 2.5T_{0D}$ 處恰好降到 $0.4S_{DS}$，規範在此截斷	SD-2014-3
8	寫四段譜公式	交界點接不起來也沒發現	三個交界（$0.2T_{0D}$、T_{0D}、$2.5T_{0D}$）左右代入必須相等——這是最快的自檢	SD-2006-3
9	μ 與 F_u	直接畫等號	μ 是**位移**比、F_u 是**力**比。兩者相等**只在長週期（等位移法則）成立**	SD-2007-1

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
10	中短週期的 F_u	也用 $F_u = R_a$	用等能量 $F_u = \sqrt{2R_a - 1} < R_a$。若你算出中短週期折減比較大，一定代錯	SD-2007-1
11	R 與 R_a	把 R 直接當 F_u	$R_a = 1 + \dfrac{R-1}{1.5}$。$R = 4.8$ 只能用到 $R_a = 3.53$（打 26% 折）	SD-2007-1
12	極短週期結構	照樣用 R_a 折減	$T \to 0$ 時剛體隨地面運動，沒有降伏機會，$F_u \to 1$；規範在 $T < 0.2T_{0D}$ 以內插銜接。$(S_{aD}/F_u)_m$ 是另一回事（等效阻尼修正，§3.4）	SD-2007-1
13	α_y 在分母	當成安全係數	它是**超強效應**——結構本來就比設計值強。最小配筋率等規定正是為了保住 α_y	SD-2025-1
14	算 F_i	用 V 而非 $V - F_t$ 去分配	F_t 是從 V 內部**挖出來**的，其餘用 $V - F_t$ 分配。驗算 $\sum F_i + F_t = V$	SD-2025-1
15	$T \le 0.7$ s	照樣算 F_t	$T \le 0.7$ s 時 $F_t = 0$。且 $F_t \le 0.25V$ 的上限也要檢核	SD-2003-1
16	樓層力 vs 樓層剪力	把倒三角形當成剪力分佈	**力**上大下小（倒三角），**剪力**由上往下累加，底層最大	SD-2005-3
17	W 取值	把全部活載重計入	只計永久性荷重＋規定比例的活載（倉庫類常 25%）。一般樓地板活載不計	SD-2025-1
18	質量不規則	「$F_i \propto w_i h_i$ 裡有 w_i，已考慮了」	w_i 只處理「多重」，沒處理「變重會扭曲**整個振態形狀**」。位移 $\propto h_i$ 的假設仍錯	SD-2018-3
19	軟層 vs 弱層	混用	**軟層＝勁度**不足（立面不規則 → 動力分析）；**弱層＝強度**不足（極限層剪力強度檢核）	SD-2008-2
20	每 3–5 層換斷面	覺得省材料很合理	需求平滑、供給階梯 → 強度需求比呈鋸齒：轉換層上一層最先降伏；同一斷面群上段觸發 $r_i < 0.8 r_{i+1}$ 弱層判定。應漸進式縮減	SD-2008-2
21	對稱結構	不加偶然偏心	即使圖面完全對稱，仍須加 $e_a = \pm 0.05D$（施工變異＋地震動旋轉分量）	SD-2012-3
22	扭轉不規則判定	用質量中心與剛心的距離	規範判準是**位移比**：$\Delta_{max} > 1.2\Delta_{avg}$，不是偏心距	SD-2012-3
23	做了動力分析	結果比靜力小就直接用	$V_d < V_s$ 時必須**整體放大** V_s/V_d。理由：振態截斷、SRSS 統計性、平滑譜、實務驗證	SD-2014-3

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
24	隔震建築	照樣套 $0.4S_{DS}$ 下限	該下限是防「週期估太長」，而隔震的長週期是設計出來並經試驗驗證的，故可豁免	SD-2014-3
25	阻尼從 5% 提到 20%	以為反應降到 1/4	$B \approx 1.5$–1.7，反應約降到 6 成。$D_{max} = 1/(2\xi)$ 只在純共振成立，真實地震是寬頻的	SD-2012-2（跨 U3-2）
26	分母的 1.4	當成載重因子	**系統超強**：首根構件降伏（$\alpha_y V$）→ 全面塑化（$1.4\alpha_y V$），來自靜不定結構內力重分配（規範解說 2.2）	SD-2007-1
27	$(S_{aD}/F_u)_m$	當成取大值，或當成短週期規定	是分段修正：≤0.3 不變、0.3～0.8 為 $0.52x + 0.144$、≥0.8 為 $0.70x$（非彈性深 → 等效阻尼 >5%）	SD-2020-4
28	「中週期」範圍	背成固定秒數，或「$T < T_{0D}$ 都用等能量」	等能量只在 $0.2 \sim 0.6T_{0D}$；$0.6 \sim 1.0T_{0D}$ 與 $T < 0.2T_{0D}$ 都是內插。T_{0D} 隨地盤變，同一棟樓換地盤就換段	SD-2007-1

§10　自我檢測：能用嘴巴講出來才算懂

> **1. 一句話說出耐震規範主式在做什麼？（§0）**
>
> 把「地震要求多少力」（需求：$S_{aD}W$）除以「結構願意壞多少」（供給：$1.4\alpha_y F_u$），再乘上「你要多安全」（I）。需求側的不確定性來自自然，用機率描述；供給側的不確定性來自人，用「你做到細部我才給你 R」的交換條件形式管理。

> **2. 30 / 475 / 2475 這三個數字是怎麼來的？（§1.1）**
>
> 不是選出來的，是**算出來的**。選定的是 50 年超越機率約 80% / 10% / 2%（政策決定），再由 $T_R = 1/[1-(1-P_{50})^{1/50}]$ 換算：31.6／475／2475 年。小機率時可用 $T_R \approx 50/P_{50}$ 速算，但中小度地震（80%）那一項近似差了一倍，不能用。注意不要寫成 72 年（那是 ASCE 41 的 50%/50 年）。

> **3. 高韌性結構有沒有可能被「中小度地震」控制設計？（§1.2）**
>
> 會，而且很常見。$V^*/V = F_u/3$，所以 $F_u > 3$ 時 $V^* > V$。原因是中小度地震要求結構**保持彈性**，那條式子只給固定 1/3 的折減，與你的韌性無關。這是規範刻意設下的「韌性的代價」——防止設計者把韌性開好開滿、結果小地震就裂給你看。

> **4. 設計反應譜的 T_{0D} 為什麼定義成 S_{1D}/S_{DS}？（§2.3）**
>
> 因為它就是**平台段與下降段的交點**：令 $S_{DS} = S_{1D}/T$ 解出 $T = S_{1D}/S_{DS}$。這不是額外定義的參數，是兩段公式相等的必然結果。同理 $0.4S_{DS}$ 也不是憑空訂的，它是 S_{1D}/T 在 $T = 2.5T_{0D}$ 處的值（$= S_{DS}/2.5$）。

5. 為什麼場址放大要分 F_a 和 F_v 兩個係數？（§2.1）

因為軟弱地盤同時「吃掉高頻、放大低頻」，一個係數描述不了一頭壓一頭抬的行為。推論：軟弱地盤上最危險的不是矮房子，而是週期落在被放大區段的中高樓層建築（1985 墨西哥市地震）。

6. 等位移法則為什麼只能用在長週期？（§3.2）

長週期結構相對地震動而言很「慢」，位移主要由地表位移控制，與自身強度關係不大（極限：$T \to \infty$ 時位移就等於地表位移）。中短週期結構則「跟得上」地面，一旦降伏、勁度下降、週期拉長，反應會往更不利方向跑，$u_m > u_e$，所以只能退一步守住能量。

7. 推導 $F_u = \sqrt{2R_a - 1}$。（§3.2）

令彈性三角形面積 $\frac{1}{2}V_e u_e$ 等於彈塑性梯形面積 $V_y\left(u_m - \frac{u_y}{2}\right)$，兩邊同除 $V_y u_y$，並用 $u_e/u_y = V_e/V_y = F_u$、$u_m/u_y = \mu$，得 $\frac{1}{2}F_u^2 = \mu - \frac{1}{2}$，即 $F_u = \sqrt{2\mu - 1}$。以 $\mu = R_a$ 代入即得。檢查：$R_a = 1$ 時 $F_u = 1$，與等位移式相交 ✔

8. $R_a = 1 + (R-1)/1.5$ 裡的 1.5 是什麼？（§3.3）

它就是最大考量地震與設計地震的譜值比（$S_{aM} \approx 1.5 S_{aD}$），與 $S_{DS} = \frac{2}{3}S_{MS}$ 的 2/3 是同一件事。設計地震只有 MCE 的 2/3，所以只准用掉韌性額度 $R-1$ 的 2/3；剩下的留給 MCE，故 F_{uM} 以完整的 R 計算。結果 $V_M/V = 1 + 0.5/R$（長週期），只比 V 大一點。

9. α_y 在分母，是不是代表規範比較不安全？（§3.4）

不是。α_y 是**超強效應**——你按 V 配筋，但斷面取整、最小配筋、材料實際強度高於標稱值、超靜定內力重分配，使結構要到 $\alpha_y V$ 才開始降伏。規範把這份「白賺的強度」先扣掉。真正的風險是：如果設計者刻意把斷面壓到剛好，α_y 的假設就落空——最小配筋率等規定正是為了保住它。

10. 倒三角形分佈藏了哪兩個假設？各自什麼時候會破？（§4.1、§6.1）

A：第一振態主導（高振態可忽略）；B：第一振態形狀是直線（$\phi_{i1} \propto h_i$）。軟層兩個都破（振態出現折點、多振態顯著）；質量不規則主要破 B（大質量樓層把振態往自己拉）。這就是規範要求不規則結構做動力分析的力學理由。

11. F_t 是「屋頂比較危險」的意思嗎？（§4.2）

不是。它是在補償倒三角形對**高振態**的低估——高振態在上層變號、振幅大，使頂層加速度被放大，而倒三角形完全看不到。三個設計邏輯：只在 $T > 0.7$ s 啟動（短週期不需要）、大小 $\propto T$（樓越高越重要）、上限 $0.25V$（不能掏空其他樓層）。而且它是從 V 內部挖出來的，不增加總量。

12. 為什麼 V_M 設計過了還要做極限層剪力強度檢核？（§5.2）

因為 V_M 是**總量**的要求，但地震會找最弱的一層，把全部非線性變形塞進去。整體強度足夠、某層特別弱，仍會形成層崩塌機制。這一句「總量 vs 分佈」可以直接套用到層間位移角（V^* 管強度、位移角管勁度）與扭轉檢核。

13. 動力分析比較精確，為什麼結果還要被靜力法拉回去？（§6.2）

四個理由：振態截斷（丟掉高頻貢獻）、SRSS/CQC 是統計近似（近斷層脈衝會讓各振態高度相關）、設計反應譜是平滑化的平均曲線（真實場址尖峰被磨掉）、等效靜力法是數十年工程實踐驗證的保守基準。規範立場：動力分析可以讓你分配得更合理，但不能讓你把總量做少。

14. 隔震建築為什麼可以豁免 $0.4S_{DS}$ 下限？（§6.2）

因為那個下限的存在理由是「怕設計者把週期估太長」，屬於**估算不確定性**的保守補償。而隔震建築的長週期是刻意設計、由支承力學性質決定、且必須做試驗驗證的——不確定性已被消除，保守規定就該放寬。這個「保守規定是為了防不確定性，不確定性消失就該放寬」的邏輯，是規範哲學題的通用答法。

§11　因果鏈總複習 ＋ ★ 精選 5 題

§11.1　六條因果鏈

① 主式鏈（全單元骨幹）
地震危害 S_S, S_1 → × 場址 F_a, F_v → 最大考量地震 → × 2/3 → 設計地震 S_{DS}, S_{1D} → 代入 T 得 S_{aD} → ÷ F_u（韌性）→ ÷ α_y（超強）→ ÷ 1.4（系統超強）→ × I（用途）→ V。

② 三水準鏈
選定超越機率約 80/10/2% → 換算回歸期約 30/475/2475 年 → 對應性能目標 IO/LS/CP → 三條設計式 V^*, V, V_M → $V^* = \frac{F_u}{3}V$ → **高韌性結構反而被中小度地震控制**（韌性的代價）。

③ 韌性鏈
彈性設計太貴 → 允許降伏消能 → 長週期位移被地表鎖住（等位移 $F_u = R_a$）／中短週期位移會跑掉，只能守能量（等能量 $F_u = \sqrt{2R_a - 1}$）→ 極短週期沒有降伏機會（$F_u \to 1$）→ 設計地震只准用 2/3 的韌性額度（R_a；1.5 = S_{aM}/S_{aD}），用滿 R 留給 MCE。

④ 譜形鏈
$T_{0D} = S_{1D}/S_{DS}$ 是平台段與下降段的交點 → 下降段 S_{1D}/T 到 $T = 2.5T_{0D}$ 時降為 $S_{DS}/2.5 = 0.4S_{DS}$ → 規範在此截斷成常數下限 → 而上升段 $T \to 0$ 的截距也是 $0.4S_{DS}$（剛體＝地表加速度）→ **兩端的 0.4 是同一個數字，整條譜連續**。

⑤ 分配鏈
慣性力 $F_i = m_i\ddot{u}_i$ → 只取第一振態 → 假設振態是直線 → $F_i \propto w_i h_i$（倒三角）→ 高振態被漏掉 → 打補丁 $F_t = 0.07TV$ → 但補丁只對規則結構校準過 → **軟層／質量不規則破壞假設 → 必須動力分析**。

⑥ 檢核鏈（論述題萬用）
V 保證的是**總量** → 但破壞來自**分佈**的不均勻 → 太柔（位移角、P-Δ、撞鄰棟）／某層特別弱（極限層剪力強度、層崩塌）／偏心（扭轉放大、角柱） → 每一種都需要一道 V 看不到的獨立檢核。

§11.2　★ 精選 5 題

選題邏輯：本單元**計算題只有一種、論述題有四大類**，所以取 1 計算 + 4 論述， 四類分別是「係數推導」「設計哲學」「假設失效」「檢核理由」。五題互不重疊。

順序	題號	考年	為什麼選它	先讀
1	SD-2025-1	2025	**本單元唯一的計算骨幹，而且是最新年度**：$V \to F_t$ 判定與上限 → $\Sigma w_i h_i$ → 各層 $F_i \to M_0$。 五個步驟每一步都有獨立的失分點（F_t 該不該算、用 V 還是 $V - F_t$ 分配、M_0 要不要加 $F_t \cdot H$）。 其他計算題都是它的子集。	§4 全節
2	SD-2007-1	2007	**係數推導類的代表，也是本單元的心臟**：要求**推導** $F_u = R_a$ 與 $F_u = \sqrt{2R_a - 1}$， 並說明 R_a 的假設基礎。這是唯一「不能靠背」的題型 —— 畫出力–位移圖、寫出能量等式， 分數就到手。做完之後 V 這條式子的每個字母你都能自己推。	§3 全節
3	SD-2020-4	2020	**設計哲學類的代表，含一個真陷阱**：三水準的超越機率／回歸期／性能目標， 加上 $V_M > V > V^*$ 「不一定成立」的辨析。 會算 $V^* = \frac{F_u}{3} V$ 並解釋「韌性的代價」，就贏過大多數只會背口號的考生。	§1、§3.3
4	SD-2018-3	2018	**假設失效類的代表，而且橫跨兩個單元**：要用結構動力學（SD-U1-3 的模態分析） 去解釋規範公式為什麼失效。答題必須明確指出兩個假設、再說明軟層與質量不規則各自如何破壞它們 —— 只寫「不規則所以要動力分析」得不到分。	§4.1、§6.1
5	SD-2012-3	2012	**檢核理由類的代表，一題兩個獨立考點**：層間位移角（強度 vs 勁度）＋扭轉不規則（定義與靜力法三個缺陷）。「V^* 確保不降伏、位移角確保不過度變形」這組對照句，可以直接搬去回答極限層剪力強度那類題。	§5.1、§5.3

做完這五題，你應該能回答：

1. F_t 為什麼是從 V 裡挖出來、而不是外加？如果外加會發生什麼事？
2. 同一個 R_a，為什麼中短週期的 F_u 比較小？哪一個比較保守？
3. $F_u = 3$ 這個門檻的物理意義是什麼？（提示：$4.2/1.4$）
4. 質量不規則明明在 $F_i \propto w_i h_i$ 裡有 w_i，為什麼還是不夠？
5. 「強度夠但不安全」的三種情況各是什麼？各由哪一道檢核管？
6. 如果題目改問「V 算出來的位移可以直接查位移角限值嗎」，你怎麼答？

練這五題的正確方法（規範題與計算題不同）：
① **論述題要練「寫」，不是練「看」。**本單元四題是論述，看懂沒有用 —— 必須實際寫出 3～5 個分點、每點一句話講清楚機制。閱卷是按點給分的。
② **每個係數都問一次「它在防什麼不確定性」。**這是本單元所有論述題的共同骨架， 答不出來就代表你在背而不是在懂。
③ **計算題做完一定做量級檢查：**V/W 落在 0.1～0.25、$M_0/(V_0 H)$ 落在 0.65～0.75。 規範計算題的數字都有合理範圍，超出就是係數放錯位置。

候補三題（時間還有的話）

- **SD-2014-3**（動力分析靜力下限＋隔震豁免 $0.4S_{DS}$） —— 補上 §6.2，規範哲學題的模板。
- **SD-2006-3**（工址彈性水平譜加速度係數的五項因素） —— 補上 §2 的完整論述版本。
- **SD-2008-2**（極限層剪力強度與跳層斷面） —— 補上 §5.2，弱層 vs 軟層的辨析。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到的考點群
・ **反應譜五因素的完整論述**（SD-2006-3） —— §2 有寫，但沒有整題演練。
・ **極限層剪力強度／弱層**（SD-2008-2） —— §5.2 有圖有數字，但沒有整題演練。
・ **防震間距與鄰棟碰撞**（SD-2002-4） —— 需要 SD-U1-3 的 SRSS 模態組合。
・ **隔震與消能的設計計算**（SD-2011-4、SD-2012-4、SD-2014-2、SD-2018-4、SD-2023-3 共 5 題） —— 本質屬 **SD-U3-2**，建議與該單元一起讀，本講義只在 §2.4、§6.2 點到規範介面。
・ **RC 韌性細部**（SD-2009-4、SD-2013-2、SD-2022-2 共 3 題） —— 屬 **SD-U3-1**，是「保住 R 與 α_y 的那些條件」，與本講義 §3 互為表裡。
・ **模態分析計算**（6 題） —— 已在 **SD-U1-3 觀念講義** 完整涵蓋。
若時間充裕，依序補 SD-2014-3 → SD-2006-3 → SD-2008-2 → SD-2002-4。
